PARTE 3

Conversão de tipos e precedência

Variáveis, tipos, entrada/saída e expressões em C

Aluno(a):	**AMALIA ARERO**	**Turma:**	**BCC-2 SEMESTRE NOTURNO**
Data:	**03/09**	**Professor:**	Diego Abreu

Objetivos

- Identificar erros causados por divisão inteira.
- Aplicar conversão implícita e casting explícito.
- Usar precedência, parênteses, atribuições compostas, incremento e decremento.

Atividade 1 - O erro clássico da divisão

```
int a = 10;
int b = 3;

float resultado = a / b;
printf("%f\n", resultado);
```

Antes de executar, responda: o resultado será aproximadamente 3.333333 ou 3.000000?

Explicação: A expressão a / b é calculada primeiro. Como ambos são int, produz 3. Só depois esse 3 é convertido para float. O tipo da variável de destino não muda retroativamente a operação.

Conversão de tipos

Exemplos

```
int idade = 20;
double valor = idade; // conversao implicita

int a = 10;
int b = 3;
double resultado = (double)a / b; // casting explicito
```

Casting: (double)a transforma a participação de a naquela expressão em ponto flutuante, permitindo uma divisão não inteira.

Perda de informação

```
double valor = 3.99;
int numero = valor;

printf("%d\n", numero);
```

Resultado típico

```
3
```

Princípio: Conversões entre tipos podem causar perda de informação. Neste caso, a parte fracionária é descartada.

Precedência dos operadores

```
2 + 3 * 4 -> 14
(2 + 3) * 4 -> 20
```

Regra prática

```
( )
↓
* / %
↓
+ -
```

Recomendação: Quando houver dúvida, use parênteses para deixar a intenção explícita.

Atividade 2 - A média que parece certa

```
media = nota1 + nota2 + nota3 / 3; // sintaxe válida, semântica errada para a média

media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3; // intenção correta
```

Explique por que as duas expressões compilam, mas produzem comportamentos diferentes.

Atribuições compostas e contadores

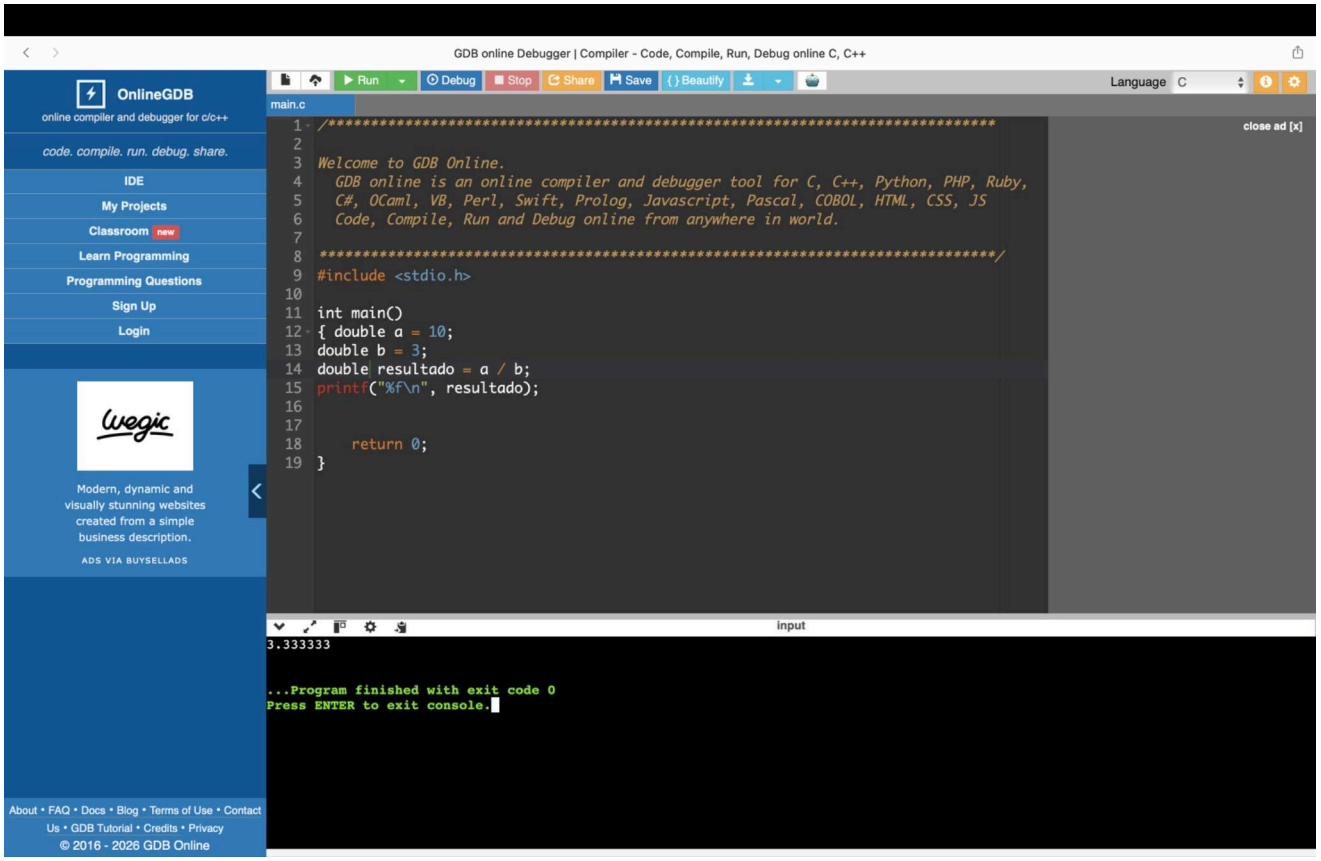
x += 5	x = x + 5
x -= 5	x = x - 5
x *= 2	x = x * 2
x /= 2	x = x / 2
contador++	contador = contador + 1
contador--	contador = contador - 1

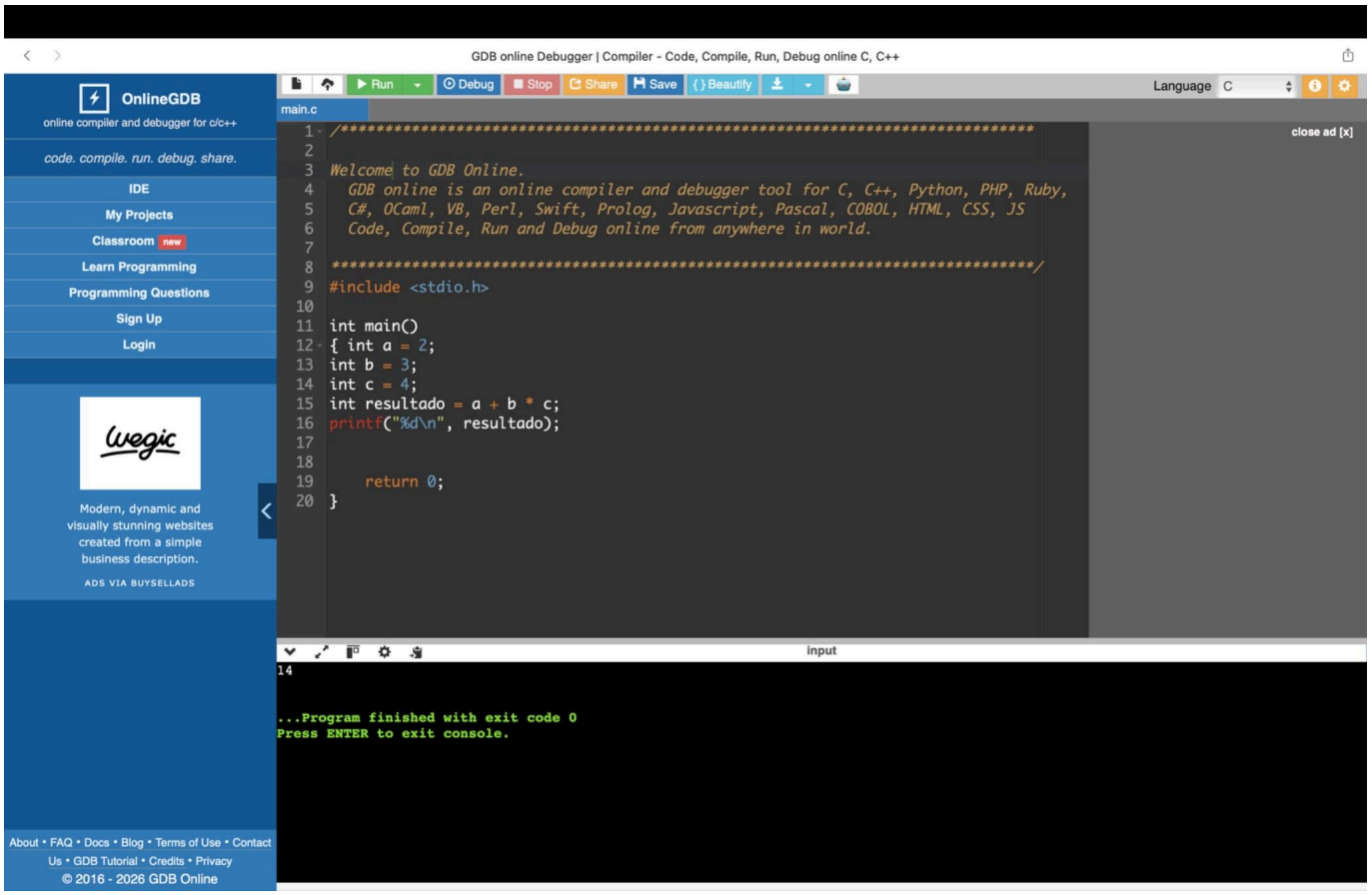
Mini-desafios

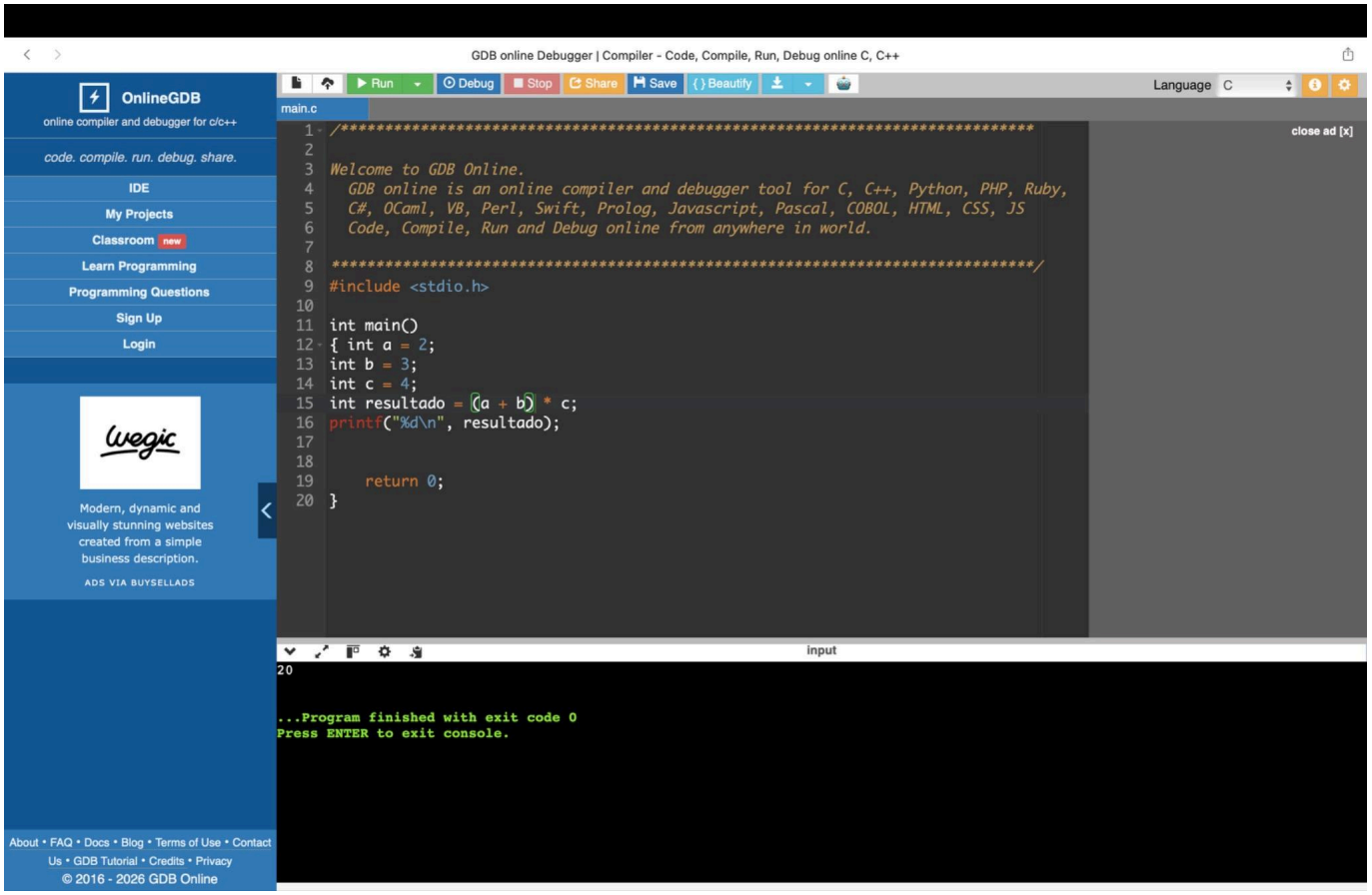
1. Corrija o programa da divisão para obter aproximadamente 3.333333.
2. Calcule (2 + 3) * 4 e 2 + 3 * 4 no mesmo programa e exiba os dois resultados.
3. Crie int contador = 0; e aplique três incrementos, exibindo o resultado final.
4. Crie double valor = 8.75; converta para int e observe a perda de informação.

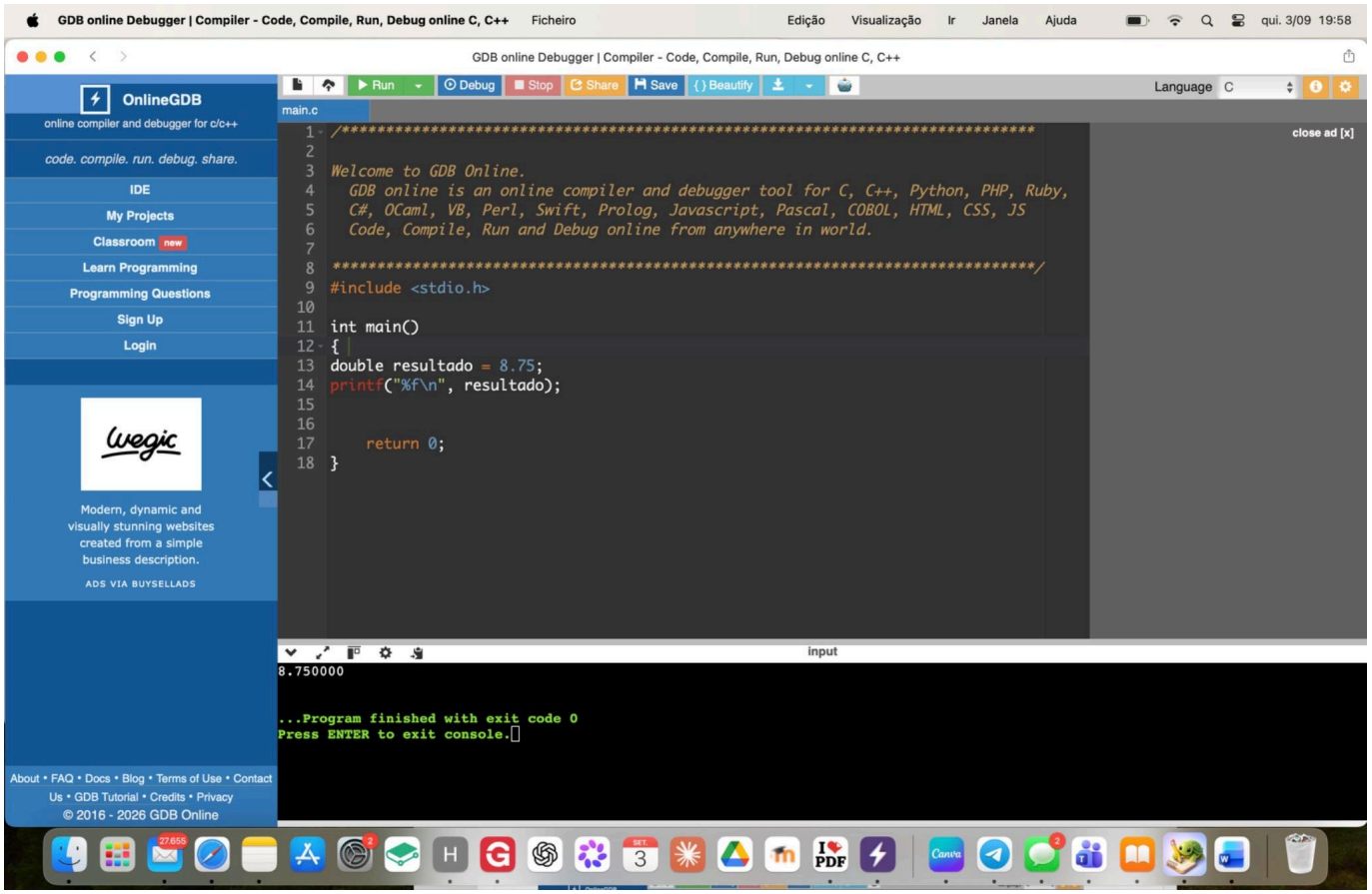
Entrega da parte

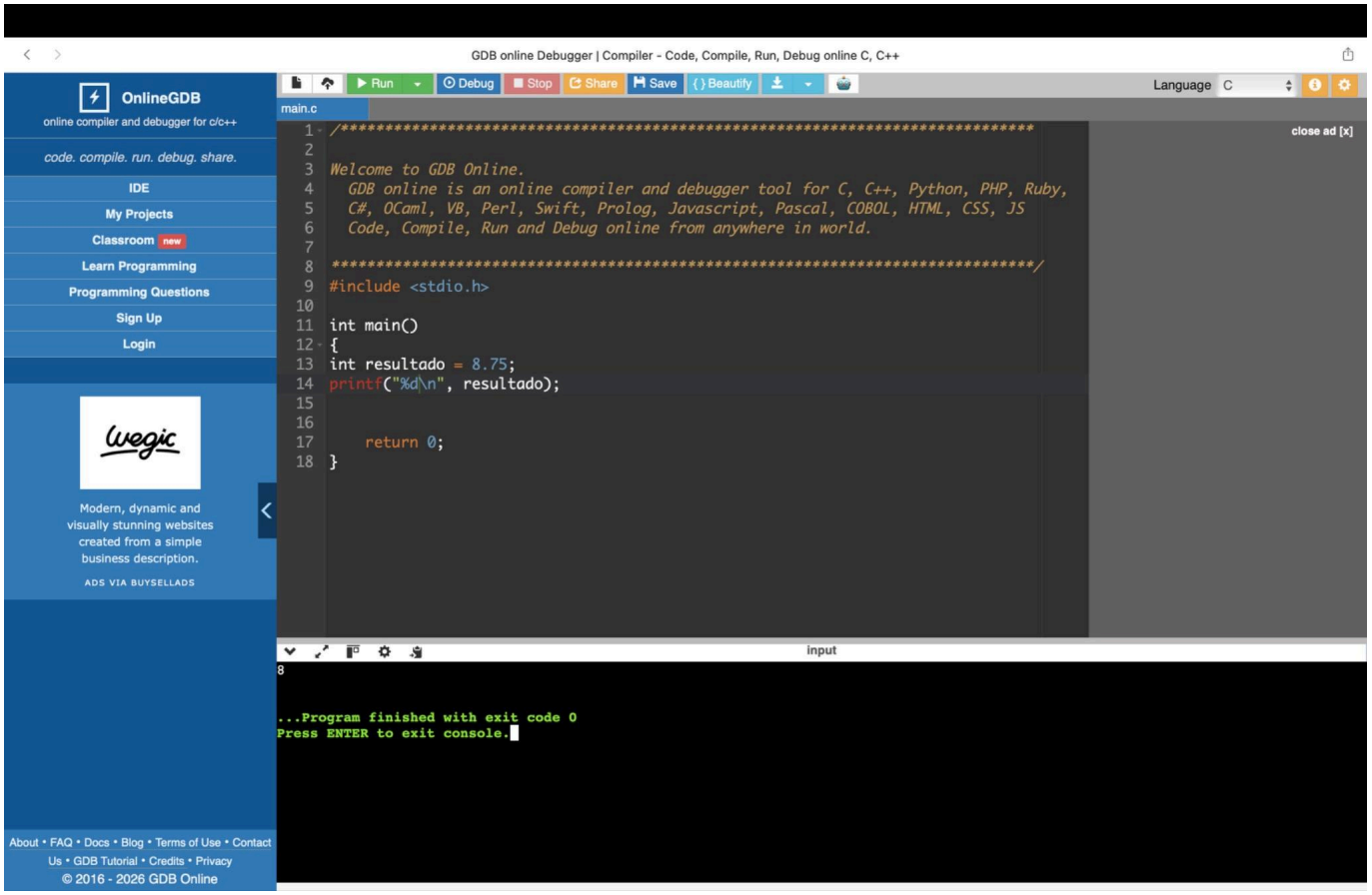
- Quatro mini-desafios funcionando.
- Explicação escrita sobre precedência e divisão inteira.

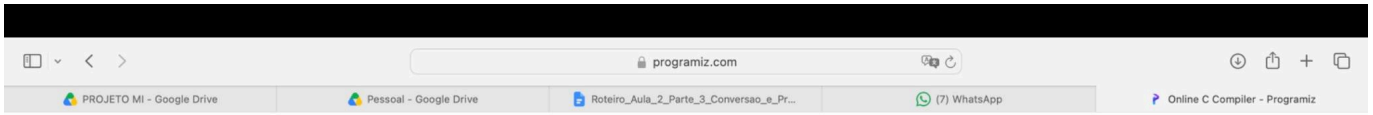


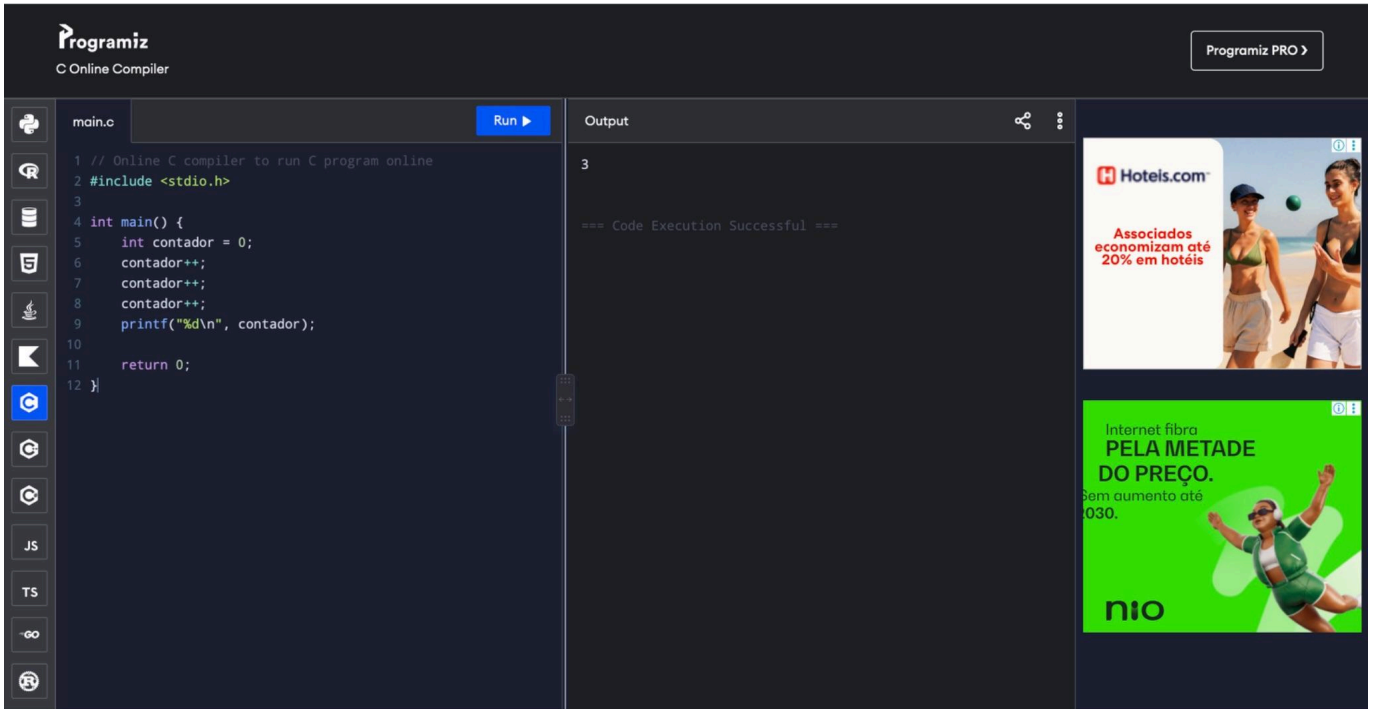



GDB online Debugger | Compiler - Code, Compile, Run, Debug online C, C++
OnlineGDB
online compiler and debugger for c/c++
code. compile. run. debug. share.
IDE
My Projects
Classroom new
Learn Programming
Programming Questions
Sign Up
Login
Modern, dynamic and visually stunning websites created from a simple business description.
ADS VIA BUYSELLADS
About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy
© 2016 - 2026 GDB Online
Run
Debug
Stop
Share
Save
{} Beautify
Language C
main.c
close ad [x]
/***
Welcome to GDB Online.
GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, PHP, Ruby,
C#, OCaml, VB, Perl, Swift, Prolog, Javascript, Pascal, COBOL, HTML, CSS, JS
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.
***/
#include <stdio.h>
int main()
{ int a = 2;
int b = 3;
int c = 4;
int resultado = (a + b) * c;
printf("%d\n", resultado);
return 0;
}
input
20
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


GDB online Debugger | Compiler - Code, Compile, Run, Debug online C, C++ Ficheiro Edição Visualização Ir Janela Ajuda qui. 3/09 19:58
GDB online Debugger | Compiler - Code, Compile, Run, Debug online C, C++
OnlineGDB
online compiler and debugger for c/c++
code. compile. run. debug. share.
IDE
My Projects
Classroom new
Learn Programming
Programming Questions
Sign Up
Login
Modern, dynamic and visually stunning websites created from a simple business description.
ADS VIA BUYSELLADS
About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy
© 2016 - 2026 GDB Online
Run
Debug
Stop
Share
Save
{} Beautify
Language C
main.c
close ad [x]
/***
Welcome to GDB Online.
GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, PHP, Ruby,
C#, OCaml, VB, Perl, Swift, Prolog, Javascript, Pascal, COBOL, HTML, CSS, JS
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.
***/
#include <stdio.h>
int main()
{
double resultado = 8.75;
printf("%f\n", resultado);
return 0;
}
input
8.750000
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


GDB online Debugger | Compiler - Code, Compile, Run, Debug online C, C++
OnlineGDB
online compiler and debugger for c/c++
code. compile. run. debug. share.
IDE
My Projects
Classroom new
Learn Programming
Programming Questions
Sign Up
Login
Modern, dynamic and visually stunning websites created from a simple business description.
ADS VIA BUYSELLADS
About • FAQ • Docs • Blog • Terms of Use • Contact Us • GDB Tutorial • Credits • Privacy
© 2016 - 2026 GDB Online
Run
Debug
Stop
Share
Save
{ } Beautify
Language C
main.c
close ad [x]
/***
Welcome to GDB Online.
GDB online is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, PHP, Ruby,
C#, OCaml, VB, Perl, Swift, Prolog, Javascript, Pascal, COBOL, HTML, CSS, JS
Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.
***/
#include <stdio.h>
int main()
{
int resultado = 8.75;
printf("%d\n", resultado);
return 0;
}
input
8
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.


programiz.com
PROJETO MI - Google Drive
Pessoal - Google Drive
Roteiro_Aula_2_Parte_3_Conversao_e_Pr...
(7) WhatsApp
Online C Compiler - Programiz


Programiz
C Online Compiler
Programiz PRO
main.c
Run
// Online C compiler to run C program online
#include <stdio.h>
int main() {
int contador = 0;
contador++;
contador++;
contador++;
printf("%d\n", contador);
return 0;
}
Output
3
=== Code Execution Successful ===
Hoteis.com
Associados economizam até 20% em hotéis
Internet fibra
PELA METADE DO PREÇO.
Sem aumento até 2030.
nio